Task 1 - Checklist AI bản đầu

Sinh artifact: 2026-11-10T19:28:16.164835+07:00. Tool: Codex. Đây là thời điểm sinh tệp, không phải timestamp gửi prompt.

68 mục, tất cả Not run, tất cả Pending student review. Đây là output AI gốc được giữ để đối chiếu, chưa phải checklist sinh viên đã duyệt. Mã GUI-A/B/C/D giữ theo kế hoạch; cột Widget dùng W01… theo từng feature để truy vết theo skill. Một mục có thể có nhiều biến thể dữ liệu, mỗi biến thể cần run riêng.

Nguồn và cách dùng

- FR: đặc tả EShop README v2.0, FR-02/04/09/17/20/21-24.

- H1-H10: tài liệu người dùng tổng hợp skills/gui-testing-guide/references/heuristics.md.

- widget: references/checklists-per-widget.md; strategies: references/strategies.md trong cùng guide. Đây là nguồn bài giảng do người dùng cung cấp, không tự suy diễn số slide.

- Đề HW03 §6 Task 1: >40 mục, đủ IA-01-04, AI-first + review/bổ sung thật của sinh viên, chạy thực tế, Notes và ảnh cho Failed.

- Source H/widget là tiêu chí heuristic, không phải yêu cầu FR mới. Ví dụ trong guide không tự trở thành yêu cầu bắt buộc như hotkey Alt+S, sort bảng, chọn toàn bộ chuỗi khi double-click, hoặc dialog xóa duy nhất.

- Chưa có verdict, actual result, screenshot, severity hay bug report. Không lấy source inspection làm kết quả thực thi. Báo cáo bug do sinh viên tự viết theo AI Agreement §11.

- Sinh viên cần rà chính sách làm tròn tiền tại GUI-B-005, áp dụng FR-22 với native alert tại GUI-D-015 và tính nguyên của lượt dùng trước khi chốt oracle liên quan. Không tự dựng kỳ vọng cho spec-gap.

Tiền điều kiện chung

A: Web localhost:5173/login, tài khoản thử riêng và trạng thái lockout biết trước; không dùng admin để thử khóa.

B: Web checkout, user thử có giỏ hàng đúng tổng, token và lượt dùng được thiết lập; fixture riêng cho active/inactive/expired. Không sửa ô tổng tiền để thay dữ liệu giỏ hợp lệ.

C: Admin localhost:5174, admin đã đăng nhập, coupon prefix T1 riêng; empty-state trên fixture cô lập, không xóa dữ liệu dùng chung.

D: Expo Go điện thoại thật, backend LAN truy cập được, user thử riêng. Không thay bằng Web Profile hoặc viewport giả lập.

Trong mọi biến thể negative, giữ các điều kiện còn lại hợp lệ; ghi SUT revision, OS/browser/device và timestamp thật ở execution log.

A. Web Login - FR-02

GUI-A-001 Tiêu đề đúng tác vụ đăng nhập

IA / Widget	IA-01 / A-W01
Phase	Open
Bước / input	Mở /login, đọc tiêu đề hiển thị.
Kỳ vọng	Tiêu đề mô tả đăng nhập, không gọi là đăng ký.
Nguồn	H2/H4
Heuristic	H2,H4
Kết quả	Not run

GUI-A-002 Một h1 mô tả trang

IA / Widget	IA-01 / A-W01
Phase	Open
Bước / input	Mở /login; kiểm tra heading trong DOM.
Kỳ vọng	Đúng một h1 mô tả nội dung đăng nhập.
Nguồn	FR-21
Heuristic	H4
Kết quả	Not run

GUI-A-003 Ngôn ngữ tiếng Việt

IA / Widget	IA-01 / A-W02,A-W03,A-W04,A-W05
Phase	Open
Bước / input	Đọc nhãn email, mật khẩu, nút và liên kết.
Kỳ vọng	Nhãn giao diện dùng tiếng Việt, ngoại trừ thuật ngữ kỹ thuật thông dụng.
Nguồn	FR-21
Heuristic	H2,H4
Kết quả	Not run

GUI-A-004 Màu nút đăng nhập

IA / Widget	IA-01 / A-W04
Phase	Open
Bước / input	Quan sát màu nút gửi khi enabled.
Kỳ vọng	Nút hành động tích cực màu xanh dương.
Nguồn	FR-21
Heuristic	H4
Kết quả	Not run

GUI-A-005 Input email đúng kiểu

IA / Widget	IA-02 / A-W02
Phase	Input
Bước / input	Nhập email hợp lệ và sai định dạng; kiểm tra thuộc tính input.
Kỳ vọng	Input type=email; giữ email hợp lệ và có validate HTML5 cho email sai định dạng.
Nguồn	FR-02; FR-22
Heuristic	H5
Kết quả	Not run

GUI-A-006 Che mật khẩu

IA / Widget	IA-02 / A-W03
Phase	Input
Bước / input	Gõ mật khẩu demo, kiểm tra hiển thị và input type.
Kỳ vọng	type=password, ký tự không lộ rõ.
Nguồn	FR-22
Heuristic	H5
Kết quả	Not run

GUI-A-007 Nhãn trường bắt buộc

IA / Widget	IA-02 / A-W02,A-W03
Phase	Input
Bước / input	Quan sát hai trường trước khi nhập.
Kỳ vọng	Hai trường có nhãn và dấu * rõ ràng.
Nguồn	FR-22
Heuristic	H6
Kết quả	Not run

GUI-A-008 Chặn submit thiếu dữ liệu

IA / Widget	IA-02 / A-W02,A-W03,A-W04
Phase	Validate
Bước / input	Lần lượt bỏ trống email, mật khẩu và cả hai; gửi form.
Kỳ vọng	Không đăng nhập thành công khi thiếu thông tin; chỉ rõ trường cần nhập.
Nguồn	FR-02; widget Text Boxes Required
Heuristic	H5,H9
Kết quả	Not run

GUI-A-009 Sửa và dán thông tin

IA / Widget	IA-02 / A-W02,A-W03
Phase	Input
Bước / input	Nhập rồi chọn/xóa/dán lại email và mật khẩu bằng bàn phím.
Kỳ vọng	Có thể sửa dữ liệu trong input; dữ liệu dán không bị mất hoặc chuyển nhầm trường.
Nguồn	widget Text Boxes Selection; H7
Heuristic	H7
Kết quả	Not run

GUI-A-010 Thứ tự Tab theo bố cục

IA / Widget	IA-02 / A-W02,A-W03,A-W04,A-W05
Phase	Input
Bước / input	Reload, nhấn Tab qua các điều khiển, ghi thứ tự.
Kỳ vọng	Focus đi từ trên xuống dưới, trái sang phải, không nhảy submit trước các trường.
Nguồn	FR-21
Heuristic	H4,H7
Kết quả	Not run

GUI-A-011 Liên kết phụ đúng đích

IA / Widget	IA-03 / A-W05
Phase	Navigate
Bước / input	Kích hoạt Quên mật khẩu và Đăng ký bằng click rồi Tab/Enter; quay lại login.
Kỳ vọng	Mở đúng /forgot-password và /register; không kiểm thử nội dung các form đích.
Nguồn	widget Link; H3
Heuristic	H3,H7
Kết quả	Not run

GUI-A-012 Đăng nhập đúng và điều hướng

IA / Widget	IA-03 / A-W04
Phase	Submit
Bước / input	Dùng tài khoản riêng hợp lệ, gửi bằng click và Enter ở hai phiên độc lập.
Kỳ vọng	Cả hai cách thực hiện được đăng nhập và có giao diện nhận biết phiên đã đăng nhập.
Nguồn	FR-02; widget Buttons Click/Enter
Heuristic	H1,H7
Kết quả	Not run

GUI-A-013 Thông báo đăng nhập sai an toàn

IA / Widget	IA-04 / A-W06
Phase	Result
Bước / input	Dùng email tồn tại/sai mật khẩu và email không tồn tại; so thông báo.
Kỳ vọng	Lỗi phù hợp, không tiết lộ tài khoản tồn tại hay chi tiết nguyên nhân nhạy cảm.
Nguồn	FR-02
Heuristic	H9
Kết quả	Not run

GUI-A-014 Lỗi ở phía trên nút gửi

IA / Widget	IA-04 / A-W06
Phase	Result
Bước / input	Gửi thông tin sai, quan sát vị trí thông báo.
Kỳ vọng	Thông báo lỗi xuất hiện phía trên nút submit.
Nguồn	FR-22
Heuristic	H9
Kết quả	Not run

GUI-A-015 Khóa sau ba lần sai

IA / Widget	IA-04 / A-W04,A-W06
Phase	Result
Bước / input	Tài khoản mới: sai liên tiếp 1,2,3 lần; thử đúng khi vẫn trong 30 giây khóa, ghi thời điểm.
Kỳ vọng	Lần 1/2 chưa khóa; từ lần 3 khóa; đúng mật khẩu trong thời gian khóa vẫn bị từ chối và GUI báo lỗi phù hợp.
Nguồn	FR-02
Heuristic	H1,H9
Kết quả	Not run

GUI-A-016 Khôi phục sau hết khóa

IA / Widget	IA-04 / A-W04,A-W06
Phase	Recover
Bước / input	Dùng cùng trạng thái khóa; thử đúng trước/sau mốc hết 30 giây, dùng timestamp request/response.
Kỳ vọng	Sau hết thời gian khóa có thể đăng nhập đúng; không giữ lỗi cũ như trạng thái hiện tại sau thành công. Không suy ra độ chính xác thời gian từ click tay.
Nguồn	FR-02; H1/H9
Heuristic	H1,H9
Kết quả	Not run

B. Web Checkout: Coupon - FR-09

GUI-B-001 Đơn vị và định dạng số tiền

IA / Widget	IA-01 / B-W03
Phase	Open
Bước / input	Mở checkout có giỏ hàng; quan sát kết quả khi coupon áp dụng.
Kỳ vọng	Tiền tiết kiệm và thành tiền dùng ₫, có phân cách hàng nghìn nhất quán.
Nguồn	FR-21
Heuristic	H2,H4
Kết quả	Not run

GUI-B-002 Không áp dụng mã rỗng

IA / Widget	IA-02 / B-W01,B-W02
Phase	Input
Bước / input	Xóa mã; nhập chỉ dấu cách; thử kích hoạt Áp dụng.
Kỳ vọng	Không tạo trạng thái áp dụng thành công khi mã rỗng/whitespace; nút disabled hoặc có giải thích phù hợp.
Nguồn	FR-09 C1; widget Text Boxes Edge input
Heuristic	H5
Kết quả	Not run

GUI-B-003 Sửa mã làm mất hiệu lực kết quả cũ

IA / Widget	IA-02 / B-W01,B-W03
Phase	Input
Bước / input	Áp dụng mã hợp lệ; sửa từng ký tự rồi xóa mã.
Kỳ vọng	Kết quả giảm giá cũ không tiếp tục được trình bày như kết quả của mã mới/chưa áp dụng.
Nguồn	H1/H5
Heuristic	H1,H5
Kết quả	Not run

GUI-B-004 Breadcrumb tại checkout

IA / Widget	IA-03 / B-W04
Phase	Navigate
Bước / input	Mở checkout, quan sát breadcrumb; kích hoạt đích quay lại bằng click và bàn phím.
Kỳ vọng	Có breadcrumb cho trang con Thanh toán; liên kết hoạt động, coupon không bị gửi chỉ vì điều hướng.
Nguồn	FR-23; widget Link
Heuristic	H3,H6
Kết quả	Not run

GUI-B-005 Hiển thị kết quả giảm giá hợp lệ

IA / Widget	IA-04 / B-W02,B-W03
Phase	Result
Bước / input	Các phiên độc lập: SAVE10 tổng 300000 và 300001; BIGBUY tổng 500000; user có lượt, mã active/chưa hết hạn.
Kỳ vọng	SAVE10 tại 300000 giảm 30000 còn 270000; tại 300001 giảm 30000.1 còn 270000.9 theo công thức (quy tắc làm tròn chưa rõ). BIGBUY giảm 50000 còn 450000. GUI hiển thị rõ mã/kết quả.
Nguồn	FR-09 formulas; H1
Heuristic	H1
Kết quả	Not run

GUI-B-006 Phản hồi điều kiện mã không đạt

IA / Widget	IA-04 / B-W02,B-W03
Phase	Result
Bước / input	Cô lập từng điều kiện: mã không tồn tại/inactive; EXPIRED; SAVE10 tổng 299999; token thiếu/hết hạn; lượt dùng m-1,m,m+1 với các điều kiện còn lại đúng.
Kỳ vọng	C1-C5 đều phải đúng mới áp dụng; từ lượt m bị từ chối; lỗi nhìn thấy và không hiển thị thành công giả. Tổng biên hợp lệ nằm ở B005. Ghi cách seed, timezone và m.
Nguồn	FR-09 C1-C5; H9
Heuristic	H1,H9
Kết quả	Not run

GUI-B-007 Trạng thái đang áp dụng

IA / Widget	IA-04 / B-W02
Phase	Submit
Bước / input	Trong độ trễ mạng có kiểm soát, kích hoạt Áp dụng rồi bấm lại.
Kỳ vọng	Có dấu hiệu đang xử lý; ngăn gửi lặp khi đang chờ, kết thúc chờ khi có phản hồi.
Nguồn	H1/H5; widget Buttons State
Heuristic	H1,H5
Kết quả	Not run

GUI-B-008 Phục hồi sau mã sai hoặc lỗi mạng

IA / Widget	IA-04 / B-W01,B-W02,B-W03
Phase	Recover
Bước / input	Thử mã sai hoặc ngắt kết nối; khôi phục kết nối, nhập mã đúng rồi áp dụng lại.
Kỳ vọng	Có thể sửa/thử lại; lỗi cũ được thay bằng kết quả mới, không kẹt trạng thái chờ.
Nguồn	H9; strategies Integration
Heuristic	H1,H9
Kết quả	Not run

C. Admin Coupons - FR-17

GUI-C-001 Nội dung tiếng Việt đúng ngữ cảnh

IA / Widget	IA-01 / C-W01
Phase	Open
Bước / input	Mở tab Coupons, đọc tiêu đề và các hành động.
Kỳ vọng	Tiếng Việt nhất quán, phân biệt rõ tạo mã và danh sách mã.
Nguồn	FR-21; H2
Heuristic	H2,H4
Kết quả	Not run

GUI-C-002 Một h1 trên trang Admin

IA / Widget	IA-01 / C-W01
Phase	Open
Bước / input	Kiểm tra heading DOM ở tab Coupons.
Kỳ vọng	Trang có đúng một h1 mô tả nội dung hiện tại.
Nguồn	FR-21
Heuristic	H4
Kết quả	Not run

GUI-C-003 Màu tạo và xóa

IA / Widget	IA-01 / C-W08,C-W10
Phase	Open
Bước / input	Quan sát nút Tạo mã và Xóa ở trạng thái enabled.
Kỳ vọng	Tạo mã màu xanh dương; hành động nguy hiểm Xóa màu đỏ.
Nguồn	FR-21
Heuristic	H4,H5
Kết quả	Not run

GUI-C-004 Đơn vị theo loại coupon

IA / Widget	IA-01 / C-W09
Phase	Open
Bước / input	Quan sát coupon percent và fixed trên danh sách.
Kỳ vọng	Percent dùng %, fixed/ngưỡng đơn dùng ₫ và phân cách hàng nghìn; không nhầm tiền với phần trăm.
Nguồn	FR-17; FR-21
Heuristic	H2,H4
Kết quả	Not run

GUI-C-005 Cột danh sách đọc được

IA / Widget	IA-01 / C-W09
Phase	Open
Bước / input	Đối chiếu các giá trị mã/loại/giảm/ngưỡng/hạn/lượt với dữ liệu chuẩn bị.
Kỳ vọng	Mỗi giá trị nằm dưới đúng tiêu đề cột; tên cột giải thích được dữ liệu, không gán sai dòng.
Nguồn	FR-17 Read; widget Grid/Table
Heuristic	H2,H6
Kết quả	Not run

GUI-C-006 Bố cục khi resize

IA / Widget	IA-01 / C-W02,C-W03,C-W04,C-W05,C-W06,C-W07,C-W08,C-W09
Phase	Open
Bước / input	Kiểm tra tại viewport web 1280×800 và 390×844; cuộn nếu bảng rộng.
Kỳ vọng	Không chồng lấp/cắt mất trường hoặc nút; nội dung bảng rộng tiếp cận được bằng cuộn.
Nguồn	strategies Compatibility; H8
Heuristic	H8
Kết quả	Not run

GUI-C-007 Nhãn trường bắt buộc luôn rõ

IA / Widget	IA-02 / C-W02,C-W03,C-W04,C-W05,C-W06,C-W07
Phase	Input
Bước / input	Quan sát form rỗng rồi điền đủ dữ liệu.
Kỳ vọng	Cả sáu trường FR-17 có nhãn/dấu *; không chỉ dựa placeholder biến mất để nhận biết ý nghĩa.
Nguồn	FR-17; FR-22; H6
Heuristic	H6
Kết quả	Not run

GUI-C-008 Mã rỗng và whitespace

IA / Widget	IA-02 / C-W02
Phase	Validate
Bước / input	Submit code trống và chỉ có dấu cách, giữ các trường còn lại hợp lệ.
Kỳ vọng	Không tạo mã không có nội dung; phản hồi rõ nguyên nhân.
Nguồn	FR-17 code required; widget Text Boxes Edge input
Heuristic	H5,H9
Kết quả	Not run

GUI-C-009 Mã duy nhất

IA / Widget	IA-02 / C-W02
Phase	Validate
Bước / input	Tạo mã thử duy nhất rồi tạo lại đúng chuỗi mã đó.
Kỳ vọng	Lần đầu hợp lệ, lần trùng bị từ chối; không xuất hiện hai bản ghi cùng code. Không tự giả định case-sensitive.
Nguồn	FR-17 code unique
Heuristic	H5,H9
Kết quả	Not run

GUI-C-010 Hai lựa chọn loại mã

IA / Widget	IA-02 / C-W03
Phase	Input
Bước / input	Mở select; đổi percent/fixed bằng chuột và phím mũi tên/Enter/Esc.
Kỳ vọng	Chỉ có hai giá trị hợp lệ; chọn/đóng bằng bàn phím được, hiển thị đúng lựa chọn.
Nguồn	FR-17 type; widget Dropdown Shortcut keys
Heuristic	H4,H7
Kết quả	Not run

GUI-C-011 Biên giá trị giảm

IA / Widget	IA-02 / C-W04
Phase	Validate
Bước / input	Chạy các biến thể discount_value=-1,0,1 cho mỗi loại với dữ liệu khác hợp lệ.
Kỳ vọng	-1 và 0 bị từ chối; 1 hợp lệ. Không tự giới hạn percent tối đa 100.
Nguồn	FR-17 discount_value positive
Heuristic	H5,H9
Kết quả	Not run

GUI-C-012 Biên ngưỡng đơn

IA / Widget	IA-02 / C-W05
Phase	Validate
Bước / input	Chạy min_order_amount=-1,0,1 riêng biệt.
Kỳ vọng	-1 bị từ chối; 0 và 1 hợp lệ.
Nguồn	FR-17 min_order_amount >=0
Heuristic	H5,H9
Kết quả	Not run

GUI-C-013 Biên số lượt mỗi người

IA / Widget	IA-02 / C-W07
Phase	Validate
Bước / input	Chạy max_uses_per_user=0,1,2 riêng biệt.
Kỳ vọng	0 bị từ chối; 1 và 2 hợp lệ. Chính sách số lẻ chưa rõ, không tự đặt oracle.
Nguồn	FR-17 max_uses_per_user >=1
Heuristic	H5,H9
Kết quả	Not run

GUI-C-014 Không bỏ trống trường bắt buộc

IA / Widget	IA-02 / C-W04,C-W05,C-W06,C-W07
Phase	Validate
Bước / input	Lần lượt xóa discount_value, min_order_amount, expired_at, max_uses_per_user rồi submit.
Kỳ vọng	Mỗi trường bị bỏ trống đều bị từ chối, không bị thay ngầm bằng 0/giá trị cũ.
Nguồn	FR-17 required fields
Heuristic	H5,H9
Kết quả	Not run

GUI-C-015 Ngày hợp lệ và ngày không tồn tại

IA / Widget	IA-02 / C-W06
Phase	Input
Bước / input	Dùng date picker/nhập tay khi hỗ trợ: 2028-02-29, 2027-02-29, 2026-04-31.
Kỳ vọng	Ngày hợp lệ chọn được; ngày không tồn tại không được lưu như hợp lệ. Không tự cấm ngày quá khứ.
Nguồn	widget Date Picker; FR-17 expired_at
Heuristic	H5
Kết quả	Not run

GUI-C-016 Nhãn giá trị đổi theo loại

IA / Widget	IA-02 / C-W03,C-W04
Phase	Input
Bước / input	Điền giá trị rồi đổi percent sang fixed và ngược lại.
Kỳ vọng	Ý nghĩa/đơn vị của trường giảm giá phản ánh đúng lựa chọn, không khiến người dùng hiểu tiền là phần trăm.
Nguồn	H2/H6; FR-17 type
Heuristic	H2,H6
Kết quả	Not run

GUI-C-017 Thứ tự Tab trong form

IA / Widget	IA-02 / C-W02,C-W03,C-W04,C-W05,C-W06,C-W07
Phase	Input
Bước / input	Bắt đầu từ trường code, Tab/Shift+Tab qua form.
Kỳ vọng	Thứ tự từ trên xuống dưới, trái sang phải; không bỏ qua trường thao tác được.
Nguồn	FR-21
Heuristic	H4,H7
Kết quả	Not run

GUI-C-018 Gửi form bằng Enter

IA / Widget	IA-02 / C-W08
Phase	Submit
Bước / input	Ở phiên độc lập, điền mã thử hợp lệ; nhấn Enter trong input và so với click Tạo mã.
Kỳ vọng	Cả hai kích hoạt đúng tạo mã một lần, không thực hiện hành động xóa.
Nguồn	FR-17 Create; widget Buttons Enter
Heuristic	H7
Kết quả	Not run

GUI-C-019 Đến đúng tab Coupons

IA / Widget	IA-03 / C-W11
Phase	Navigate
Bước / input	Sau đăng nhập admin, chọn Mã giảm giá.
Kỳ vọng	Mở được đúng form/danh sách coupon, không mở nhầm phân hệ.
Nguồn	FR-17; widget Link
Heuristic	H3,H6
Kết quả	Not run

GUI-C-020 Highlight tab hiện tại

IA / Widget	IA-03 / C-W11
Phase	Navigate
Bước / input	Chuyển đến Coupons và quan sát nav.
Kỳ vọng	Tab Mã giảm giá được phân biệt là mục đang chọn.
Nguồn	FR-23
Heuristic	H1,H4
Kết quả	Not run

GUI-C-021 Điều hướng tab bằng bàn phím

IA / Widget	IA-03 / C-W11
Phase	Navigate
Bước / input	Dùng Tab đến mục Coupons rồi Enter/Space theo loại control.
Kỳ vọng	Có focus nhận biết được và mở tab bằng bàn phím; không bắt buộc dùng chuột.
Nguồn	widget Link/Buttons Focus; H7
Heuristic	H4,H7
Kết quả	Not run

GUI-C-022 Rời form không tự lưu/xóa

IA / Widget	IA-03 / C-W11,C-W02,C-W09
Phase	Navigate
Bước / input	Nhập mã thử chưa submit, chuyển tab rồi quay lại; đối chiếu danh sách.
Kỳ vọng	Điều hướng không âm thầm tạo/xóa mã. Không yêu cầu giữ bản nháp khi chưa có đặc tả.
Nguồn	H3/H5
Heuristic	H3,H5
Kết quả	Not run

GUI-C-023 Tạo thành công cập nhật danh sách

IA / Widget	IA-04 / C-W08,C-W09
Phase	Result
Bước / input	Tạo coupon percent và fixed hợp lệ, lần lượt refresh/reopen tab.
Kỳ vọng	Mã mới có đủ dữ liệu đúng trên danh sách và vẫn có sau tải lại.
Nguồn	FR-17 Create/Read; H1
Heuristic	H1
Kết quả	Not run

GUI-C-024 Lỗi tạo rõ và đúng vị trí

IA / Widget	IA-04 / C-W08,C-W12
Phase	Result
Bước / input	Submit dữ liệu không hợp lệ/duplicate, quan sát phản hồi.
Kỳ vọng	Lỗi dễ hiểu và xuất hiện trên nút submit; không báo thành công.
Nguồn	FR-22; H9
Heuristic	H9
Kết quả	Not run

GUI-C-025 Phòng xóa nhầm và hủy được

IA / Widget	IA-04 / C-W10
Phase	Submit
Bước / input	Với mã thử riêng, chọn Xóa; thử hủy bằng control/ESC nếu có dialog.
Kỳ vọng	Có cơ chế xác nhận hoặc hoàn tác cho thao tác không thể hoàn tác; hủy không xóa dữ liệu. Đây là heuristic, không phải FR-17 bắt buộc dialog.
Nguồn	H3/H5; widget Buttons Confirmation/Esc
Heuristic	H3,H5
Kết quả	Not run

GUI-C-026 Xóa đúng mã và làm mới danh sách

IA / Widget	IA-04 / C-W10,C-W09
Phase	Result
Bước / input	Xóa mã thử đã chọn; refresh; kiểm tra thêm mã đối chứng.
Kỳ vọng	Chỉ mã được chọn biến mất; mã đối chứng không đổi; kết quả được phản ánh trên UI.
Nguồn	FR-17 Delete; H1
Heuristic	H1
Kết quả	Not run

GUI-C-027 Trạng thái danh sách rỗng

IA / Widget	IA-04 / C-W09
Phase	Result
Bước / input	Trên dữ liệu thử riêng không có coupon, mở tab. Không xóa mã dùng chung để tạo tiền điều kiện.
Kỳ vọng	Có message thân thiện và icon/hình minh họa cho empty state.
Nguồn	FR-24
Heuristic	H1,H6
Kết quả	Not run

GUI-C-028 Lỗi mạng không thành công giả

IA / Widget	IA-04 / C-W08,C-W09,C-W10,C-W12
Phase	Recover
Bước / input	Trên mã thử, ngắt kết nối khi tải/tạo/xóa theo từng run; khôi phục và thử lại.
Kỳ vọng	Lỗi nhìn thấy, không báo thành công giả; có thể thử lại và đối chiếu dữ liệu thật sau khi phục hồi.
Nguồn	H1/H9; strategies Integration
Heuristic	H1,H9
Kết quả	Not run

D. Mobile Profile - FR-04

GUI-D-001 Tiêu đề và nhãn tiếng Việt

IA / Widget	IA-01 / D-W01
Phase	Open
Bước / input	Mở Hồ sơ trên Expo Go; đọc tiêu đề và nhãn.
Kỳ vọng	Tiêu đề đúng ngữ cảnh, nhãn tiếng Việt nhất quán. Không dùng oracle h1 cho native.
Nguồn	FR-21 language; H2
Heuristic	H2,H4
Kết quả	Not run

GUI-D-002 Màu cập nhật và đăng xuất

IA / Widget	IA-01 / D-W06,D-W07
Phase	Open
Bước / input	Quan sát hai nút khi đã đăng nhập.
Kỳ vọng	Cập nhật dùng xanh dương; hành động hủy/thoát dùng đỏ theo quy tắc GUI chung.
Nguồn	FR-21
Heuristic	H4
Kết quả	Not run

GUI-D-003 Layout trên màn hình điện thoại

IA / Widget	IA-01 / D-W02,D-W03,D-W04,D-W05,D-W06
Phase	Open
Bước / input	Mở trên điện thoại, ghi device/OS/orientation; quan sát và cuộn.
Kỳ vọng	Không chồng/cắt nhãn hoặc input; nút cập nhật tiếp cận được bằng cuộn.
Nguồn	strategies Compatibility; H8
Heuristic	H8
Kết quả	Not run

GUI-D-004 Nhận biết email chỉ đọc

IA / Widget	IA-01 / D-W02
Phase	Open
Bước / input	Quan sát email và thử chạm/chọn nhập.
Kỳ vọng	Email được nhận biết là không sửa được và không gây hiểu nhầm là trường cập nhật.
Nguồn	FR-04; widget Text Boxes State
Heuristic	H4,H6
Kết quả	Not run

GUI-D-005 Không sửa email qua GUI

IA / Widget	IA-02 / D-W02
Phase	Input
Bước / input	Thử gõ/dán vào email; cập nhật các trường khác rồi mở lại.
Kỳ vọng	Email không đổi qua UI.
Nguồn	FR-04
Heuristic	H5
Kết quả	Not run

GUI-D-006 Tên tiếng Việt lưu nguyên vẹn

IA / Widget	IA-02 / D-W03
Phase	Input
Bước / input	Nhập Nguyễn Văn Ánh, lưu với điện thoại hợp lệ rồi mở lại.
Kỳ vọng	Tên có dấu không bị mất/ký tự lỗi sau lưu. Không tự quy định min/max length.
Nguồn	FR-04; H2
Heuristic	H2
Kết quả	Not run

GUI-D-007 Biên độ dài số điện thoại

IA / Widget	IA-02 / D-W04
Phase	Validate
Bước / input	Lần lượt nhập 091234567 / 0912345678 / 09123456789 / 091234567890 rồi lưu.
Kỳ vọng	9/12 chữ số bị từ chối; 10/11 chữ số bắt đầu 0 được chấp nhận.
Nguồn	FR-04
Heuristic	H5,H9
Kết quả	Not run

GUI-D-008 Điện thoại sai miền và kiểu bàn phím

IA / Widget	IA-02 / D-W04
Phase	Validate
Bước / input	Chạm điện thoại; thử chuỗi 10 chữ số không bắt đầu 0 và chuỗi có chữ qua dán.
Kỳ vọng	Có bàn phím thuận nhập điện thoại; dữ liệu sai miền bị từ chối khi lưu. Không coi phone-pad là đủ validate.
Nguồn	FR-04; widget Text Boxes Input type; H7
Heuristic	H5,H7
Kết quả	Not run

GUI-D-009 Địa chỉ nhiều dòng

IA / Widget	IA-02 / D-W05
Phase	Input
Bước / input	Dán địa chỉ tiếng Việt nhiều dòng, sửa rồi lưu với điện thoại hợp lệ.
Kỳ vọng	Địa chỉ nhập/sửa được, dữ liệu sau lưu giữ nội dung có nghĩa; không tràn che nút.
Nguồn	FR-04; widget Text Boxes
Heuristic	H2,H7
Kết quả	Not run

GUI-D-010 Đến hồ sơ từ điều hướng

IA / Widget	IA-03 / D-W08
Phase	Navigate
Bước / input	Sau đăng nhập, chạm biểu tượng/liên kết hồ sơ.
Kỳ vọng	Mở hồ sơ đúng người đang đăng nhập.
Nguồn	FR-04; FR-20
Heuristic	H3,H6
Kết quả	Not run

GUI-D-011 Bàn phím không chặn thao tác lưu

IA / Widget	IA-03 / D-W03,D-W04,D-W05,D-W06
Phase	Navigate
Bước / input	Mở bàn phím ở từng trường, cuộn, đóng bàn phím và chạm Cập nhật.
Kỳ vọng	Trường đang nhập và nút lưu có thể tiếp cận, không mắc kẹt bởi bàn phím.
Nguồn	strategies Compatibility; H3/H7
Heuristic	H3,H7
Kết quả	Not run

GUI-D-012 Đăng xuất đúng nhãn và hiệu lực

IA / Widget	IA-03 / D-W07
Phase	Navigate
Bước / input	Quan sát nhãn; chạm đăng xuất rồi mở lại hồ sơ.
Kỳ vọng	Nhãn là Đăng xuất; không còn hiển thị hồ sơ riêng như phiên đang đăng nhập, có đường tới login.
Nguồn	FR-23; FR-04
Heuristic	H3,H4
Kết quả	Not run

GUI-D-013 Phản hồi cập nhật thành công

IA / Widget	IA-04 / D-W06,D-W09
Phase	Result
Bước / input	Cập nhật bộ dữ liệu hợp lệ; quan sát phản hồi rồi rời/mở lại hồ sơ.
Kỳ vọng	Có phản hồi thành công và dữ liệu mới được giữ khi mở lại.
Nguồn	FR-04; H1
Heuristic	H1
Kết quả	Not run

GUI-D-014 Sửa điện thoại sau lỗi

IA / Widget	IA-04 / D-W04,D-W06,D-W09
Phase	Recover
Bước / input	Nhập điện thoại sai rồi lưu; sửa thành 0912345678 và lưu lại.
Kỳ vọng	Lỗi dễ hiểu, có thể sửa/thử lại; kết quả thành công thay trạng thái lỗi cũ.
Nguồn	FR-04; H9
Heuristic	H9
Kết quả	Not run

GUI-D-015 Vị trí lỗi form mobile

IA / Widget	IA-04 / D-W06,D-W09
Phase	Result
Bước / input	Gây lỗi validate, quan sát vị trí thông báo/feedback so với Cập nhật.
Kỳ vọng	Theo FR-22 lỗi phải ở trên nút submit; nếu chỉ dùng native alert, ghi khác biệt áp dụng để sinh viên review, không tự coi tương đương.
Nguồn	FR-22
Heuristic	H9
Kết quả	Not run

GUI-D-016 Phục hồi cập nhật khi mất mạng

IA / Widget	IA-04 / D-W06,D-W09
Phase	Recover
Bước / input	Ngắt mạng thiết bị, thay dữ liệu và lưu; khôi phục mạng, mở lại rồi thử lưu.
Kỳ vọng	Có lỗi thay vì thành công giả; có thể thử lại; đối chiếu dữ liệu đã lưu thật.
Nguồn	H1/H9; strategies Integration
Heuristic	H1,H9
Kết quả	Not run